

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CNTT - BỘ MÔN: MẠNG VÀ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG.

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Tên học phần: **Lập trình trên Linux** Mã học phần: Hình thức thi: **Lập trình.**
Đề số: **08** - Thời gian làm bài: 60 phút. Được sử dụng tài liệu.

Trong kỹ thuật Bộ nhớ ảo, thông thường Bảng trang (PT) có kích thước cực lớn. Để khởi tạo PT với 2^{20} phần tử người ta thường chia ra thành nhiều threads. Mỗi thread xử lý 2^{10} phần tử. Chẳng hạn:

- Thread 0 voi *Id* xu ly cac phan tu tu 0 den 1023
- Thread 1 voi *Id* xu ly cac phan tu tu 1024 den 2047
-
- Thread 1023 voi *Id* xu ly cac phan tu tu 1047552 den 1048575

Anh/Chị sử dụng kỹ thuật lập trình multi_threads viết chương trình giải quyết bài toán dữ liệu lớn như sau:

1. Khởi tạo Bảng trang PT 2 mức với 2^{20} phần tử, mức 1 là $i=2^{10}$, mức 2 là $j=2^{10}$, giá trị của từng phần tử $PT[i][j] = i*1.0$ và in ra màn hình mỗi dòng tương ứng mỗi Thread theo định dạng như mô tả ở phần in nghiêng (các Threads có thể không theo thứ tự).
2. Xây dựng hàm xử lý luồng cho mức 1 để tính và in ra **ThreadSum** là tổng các phần tử $PT[i][j]$ của mỗi thread xử lý.
3. Tính và in ra **Sum** là tổng các **ThreadSum**.

Gợi ý:

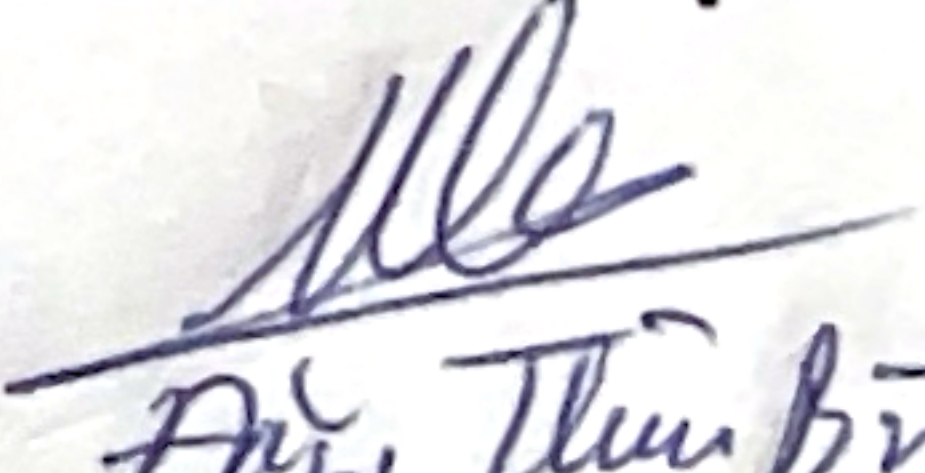
- Để Test chương trình ban đầu nên cho kích thước PT nhỏ và nên định nghĩa kích thước PT và số Thread là Hằng để tiện thay đổi.
- PT, Sum là biến toàn cục.
- Kết quả thực hiện CT nên in ra Title theo định dạng sau:

```
*****
* Bai thi ket thuc mon: Lap trình tren Linux.
* Ho va ten: NGUYEN VAN A
* Nhom: Nh2???
* Masv: ??????????
* De so: 08.
*****
```

Tổng cộng có: 03 câu.

Nộp bài: Attach 1 file chương trình đặt tên **thick.c** hoặc **thick.cpp**. Sau đó nhấn nút “Submit hoặc Nộp bài” để nộp bài.

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN ĐỀ THI
Trần Hồ Thủy Tiên

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 12 năm 2024
TRƯỞNG BỘ MÔN

Đặng Thuần Hưng.